



APS 01 - Aventuras no Reino de Java

Descrição do Jogo

Olá, aventureiros e programadores! Vamos embarcar em uma jornada mágica pelo Reino de Java.

Neste projeto, você criará seu próprio herói, escolhendo entre as raças Humano e Elfo, e as classes Guerreiro e Mago. Sua missão começa na Taverna, onde você terá a oportunidade de comprar uma refeição e descobrir uma perigosa missão: enfrentar um goblin que está ameaçando as plantações locais!

Conceitos de Programação Aplicados

Nesta aventura, vocês aplicarão conceitos conceitos como:

1. **Estruturas Condicionais (if/else/switch):** Utilizadas para tomada de decisões na criação do personagem e durante o combate
2. **Loops (while, do-while):** Controle do sistema de batalha e interações do jogo
3. **Geração de Números Aleatórios:** Criação de um sistema de combate dinâmico e imprevisível
4. **Entrada de Dados:** Interação com o jogador usando `Scanner`
5. **Variáveis e Tipos de Dados:** Armazenamento de atributos do personagem e estado do jogo

Detalhes do Projeto

O jogador ao iniciar deve criar seu personagem. Todos os personagens começam com os seguintes status:

- Vida: 100;
- Força: 10;
- Magia: 10;
- Ouro: 200;

O sistema deve solicitar:

- Nome:
- Raça: Haverão duas disponíveis, Humano e Elfo;
 - Humano: +5 de Força;
 - Elfo: +5 de Magia;
- Classe: Haverão duas disponíveis: Guerreiro e Mago;
 - Guerreiro: +5 de Força;
 - Mago: +5 de Magia;

Deve ser feita a validação se a entrada de dados do usuário está incorreta, e o sistema deve ficar em **loop** até que o usuário digite a opção correta.

Após a criação do usuário, o sistema deve imprimir as seguintes mensagens:

```
**nomeDoPersonagem** você é um **racaDoPersonagem** **classeDoPersonagem**
Você é um bravo aventureiro que ao chegar na cidade, ouviu dizer que o taverneiro
Sem pensar duas vezes, você vai até sua taverna e encosta no balcão.
> Jogador: - Boa noite, ouvi dizer que você sabe de uma aventura.
> Taverneiro: - Posso lhe contar, mas primeiro beba ou coma algo.
```

Após isso, deve ser exibido ao usuário o menu da taverna, que consiste em:

- Carne: 12 ouros
- Cerveja: 5 ouros

O jogador deve obrigatoriamente fazer uma compra antes de avançar para a missão. O jogo deve permitir que o usuário faça quantas compras quiser até que tenha ouro, ou escolha ir para a missão.

Ao escolher ver a missão o sistema deve imprimir as seguintes mensagens:

Existe um goblin terrível acabando com as plantações dos fazendeiros da vila.
Derrote o goblin e receba 200 moedas de ouro. Você aceita?

Caso o usuário recuse, o jogo acaba com uma mensagem informativa. Ao aceitar a missão o sistema deve imprimir as seguintes mensagens:

Você começa a caminhar até as terras do interior da vila.
Em uma das fazendas você encontra o goblin atacando.

O combate inicia. O sistema deve exibir a vida do jogador e a vida do goblin.

O jogador pode escolher entre defender e atacar.

- Atacar: O ataque é calculado pelo status principal da classe dividido por 2, mais um número inteiro randomico de 1 a 10 (tenham cuidado para evitar o 0 como random). O resultado do ataque diminui diretamente da vida do goblin;

Ataque Goblin = numero randomico entre 1 e 8 + (força do goblin / 2);

Logo a pós o jogador atacar é a vez do goblin.

O goblin deve possuir os seguintes status:

- Vida: 100;
- Força: 10;

O goblin vai atacar sempre com força e o calculo é o mesmo:

Ataque Guerreiro = numero randomico entre 1 e 10 + (forca do personager
Ataque Mago = numero randomico entre 1 e 10 + (magia do personagem /

- Defender: Ao escolher a defesa, o sistema vai gerar o ataque do Goblin mas dividir pela metade.

Ao derrotar o goblin, o jogo acaba e o jogador recebe bonus exibidos em tela:

- 200 Peças de ouro
- 10 de força
- 10 de magia
- 100 de vida

Caso o personagem seja derrotado, o jogo acaba com uma mensagem motivadora.

Estrutura de Desenvolvimento

1. Criação de personagem
2. Interação na taverna
3. Sistema de combate
4. Resultado final (vitória ou derrota)

Dicas para os Estudantes

- Prestem atenção aos detalhes de implementação
- Entendam como cada estrutura de controle funciona

- Comentem o código para explicar sua lógica

Desafios Extras

Para os mais ambiciosos, algumas ideias de expansão:

- Adicionar mais tipos de inimigos
- Implementar um sistema de experiência
- Criar mais opções de compra na taverna
- Adicionar mais ações durante o combate

CrITÉrios de Avaliação

- Correta implementação da funcionalidade e conceitos de programação
- Clareza e organização do código
- Tratamento de casos de erro e entrada do usuário

Conclusão

Este projeto não é apenas um jogo, mas uma jornada de aprendizado. Cada linha de código é um passo em sua aventura de programação!

Lembrem-se: na programação, assim como em uma batalha contra um goblin, a persistência e a criatividade são suas maiores armas. Boa sorte, jovens programadores! Que o código esteja com vocês! Estejam prontos para uma aventura épica no Reino de Java! 🏰🐉🗡️💻🧙